

Розробка інформаційно-аналітичної системи моніторингу й аналізу освітньої діяльності закладів професійної освіти

Підгайко Сергій Володимирович

Криворізький державний педагогічний університет
Фізико-математичний факультет
Кафедра інформатики та прикладної математики

Кваліфікаційна робота бакалавра, 2026 р.
Науковий керівник: проф., д.пед.н. С. О. Семеріков

- **Реформа ПТО України** – Закон № 4574-IX (2025), потреби воєнного часу, повоєнне відновлення, EU4Skills/EQAVET.
- **Особливий випадок:** переміщені заклади ЗПО Луганщини – евакуйована МТБ, розсосереджений контингент, ВПО серед здобувачів.
- **Прогалина:** жодна з 5 національних систем (ІСУО, ЄДЕБО, ДІСО, УЦОЯО, АІКОМ) не забезпечує обласного моніторингу ЗПО з повним покриттям 24 форм моніторингу за 7 блоками.
- Глобальна академічна література містить структуру для теоретичного обґрунтування, але досі не картувалася в український контекст реформи.

Розділ 1 (бібліометрика).

- RQ1.1. Структура глобальної літератури з моніторингу ПТО (1997–2025)?
- RQ1.2. Узгодженість VOSViewer $\leftrightarrow$ Python-Louvain $\leftrightarrow$ multi-LLM інтерпретацій?
- RQ1.3. Картування виявлених кластерів у систему національної звітності?

Розділ 2 (система).

- RQ2.1. Як декомпонувати 24 форми у ідемпотентну реляційну модель?
- RQ2.2. Декларативна модель доступу адекватна територіальній ієрархії?
- RQ2.3. Гарантії невідмовності SHA-256 хеш-ланцюга аудиту?
- RQ2.4. Рівень зрілості (TRL) і шлях пілотного впровадження?

Розділ 1: вибірка та методика

- **1 998 публікацій** Web of Science Core Collection, 1997–2025
- бібліометрична методика з прозорою стратегією пошуку
- VOSViewer text mining: 28 ключових слів, поріг ≥ 100 , тезаурус
- Python-конвеєр: 9 скриптів (NetworkX, scikit-learn, Louvain)
- Multi-LLM ансамбль: **11 моделей з 7 родин**



Розподіл публікацій 1997–2025

4 тематичні кластери VOSViewer

К1: Системи та політика ПТО

(11 термінів)

vet, training, country, germany, company, higher education. . .

К2: Результати навчання (8 термінів)

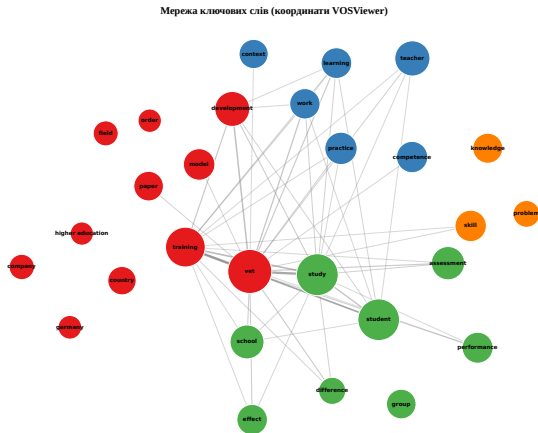
study, student, assessment, performance, effect. . .

К3: Педагогічна практика (6 термінів)

teacher, competence, practice, learning, context. . .

К4: Когнітивні результати (3 терміни)

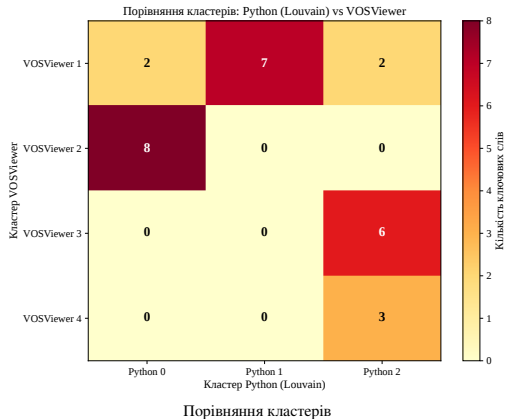
skill, knowledge, problem



Відтворюваність: Python $\leftrightarrow$ VOSViewer

Метрика	Pearson r
Частоти входжень	0,923
Total Link Strength	0,919
Середній рік публікації	0,74
Середня цитованість	0,74
Норм. цитованість	0,79
ARI кластеризації	0,47
NMI кластеризації	0,61

Висновок: високе відтворення кількісних метрик; Лувена-артефакт degree-attraction обмежує точність кластеризації.



Multi-LLM ансамбль: 11 моделей з 7 родин

Anthropic: Claude Haiku 4.5, Sonnet 4.6, Opus 4.7

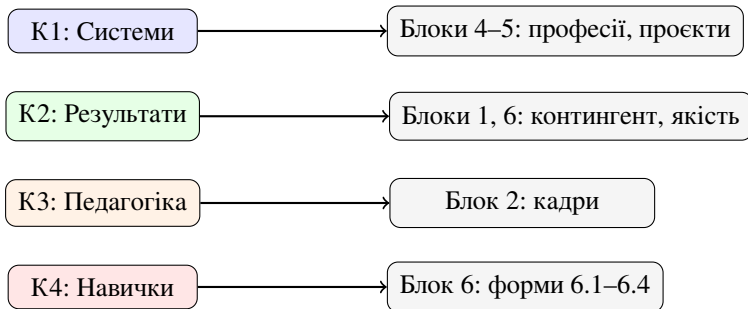
Open-weight (Ollama cloud): DeepSeek v4 Pro/Flash, Qwen 3.5/coder-next, Gemma 4, GLM 5.1, MiniMax m2.7, Kimi k2.6

Метрики згоди:

- Krippendorff $\alpha = \mathbf{0,531}$ (методологія)
- Modal-method agreement: K2 100%, K1 91%, K4 64%, K3 55%
- Cosine similarity до експерта: Sonnet **0,87**, Opus 0,79, GLM 5.1 0,77, Haiku 0,69

Знахідка: термінологічний дрейф ПТО / ПОН / ВПО як побічний ефект Закону № 4574-IX. Cross-vendor варіативність > intra-vendor – обґрунтовує ансамблевий підхід.

Імплікації: картування у 24 форми моніторингу за 7 блоками



Блок 7 (інформаційна відкритість) – власний результат: концептуально не представлений жодним кластером, що підтверджує доцільність окремого блоку.

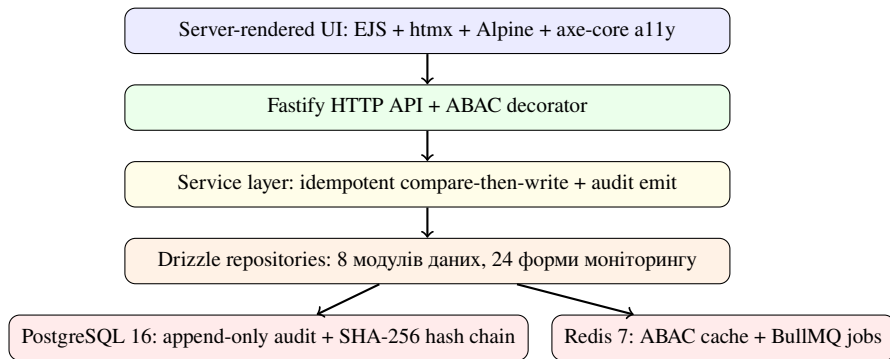
Виклики моніторингу:

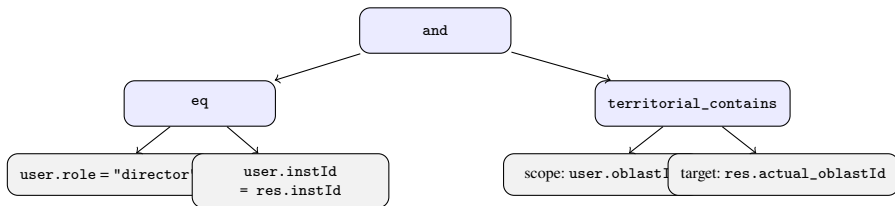
- Розрив юридичної (окупована територія) та фактичної адреси
- Роззосереджений контингент (ВПО, ветерани, родини ветеранів)
- Евакуйована МТБ, обмежений доступ до архівів

5 дизайн-вимог (виведено в Розділі 1, реалізовано в Розділі 2):

- 1 Окремі поля `registered_oblast_id` та `actual_oblast_id`
- 2 Дискретний статус `evacuation_status` (not/partial/yes)
- 3 Категорії здобувача (ВПО, ветеран, родина, переміщених)
- 4 АВАС за *фактичним* розміщенням (`territorial_contains`)
- 5 Публічна карта релокації `/institutions/relocation-map`

Розділ 2: архітектура системи





Семантика: deny-overrides default-deny | Redis cache + pub/sub | $p_{95} < 5 \text{ ms}$

Кожен запис: {actor, action, resource, before, after, prev_hash, hash}

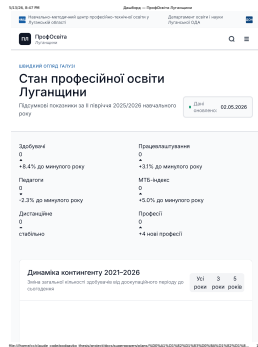
Хеш: $h_n = \text{SHA-256}(h_{n-1} \parallel \text{canonical_json}(\text{запис}_n))$

- Append-only тригер блокує UPDATE/DELETE
- `audit.verify()` перевіряє цілісність ланцюга на 10 000 синтетичних upsert
- Канонічна JSON-проекція стабільна між PostgreSQL JSONB round-trip
- Криптографічний доказ для зовнішнього перевіряючого

Імплікації: вищий рівень доказовості, ніж у всіх 5 національних системах; відповідає Закону «Про освіту» (моніторинг якості) та Закону про академічну доброчесність.

Реалізовано:

- 13 HTML-сторінок (8 публ. + 5 закр.)
- Tailwind CSS, Chart.js, Leaflet+OSM
- Каталог 14 ЗПО + мапа релокації
- КРІ-дашборд, динаміка контингенту 2021–2026 з маркером 24.02.2022
- Кабінет ЗПО, 24 форми за 7 блоками
- Дизайн-система: 6 кольорів, Inter+Lora



Дашборд порталу «ПрофОсвіта Луганщини»

- **Аудит-ланцюг:** 10 000 `upsert + verify()` → 100% цілісність
- **АВАС:** матриця `role × action × resource` (~160 тестів) + e2e no-bypass
- **Excel round-trip:** 8 шаблонів, fidelity 100% для валідних рядків
- **Латентність:** цільовий $p_{95} < 500$ мс (50 закладів × 1 000 здобувачів)
- **WCAG 2.1 AA:** axe-core на 9 маршрутах, 0 критичних порушень
- **Експертне оцінювання** $n \geq 3$: SUS + 8 domain-питань + 4 open-feedback + 1–2 half-day сесії
- **Walkthrough:** 5 сценаріїв, включно з кейсом переміщеного закладу

Дорожня карта впровадження

- **6 місяців** (*воєнний час*): розгортання у НМЦ ПТО Луганщини; імпорту із Аналітичного збірника 2025; завершення експертного оцінювання
- **12 місяців** (*поевоєнне відновлення*): пілот у 3–5 областях; інтеграція з ЄДЕБО (ETL); КЕП-підпис; розширення PPP за моделями ЄС
- **24 місяці** (*гармонізація з ЄС*): сумісність з 10 індикаторами EQAVET; ML-передбачення відрахування з explainability; поширення на всі 25 областей; передача МОН

Адресні рекомендації: МОН (стандарт переміщених, EQAVET); обласні департаменти (on-prem, risk-based); керівники (юр./факт. адреса, Excel-bulk); інспектори (АВАС спеціалізація, обмін досвідом).

Розділ 1 (теоретичні засади):

- Сутність моніторингу ЗПО + 3 драйвери реформи № 4574-IX (війна, відбудова, ЄС)
- Аналіз 5 нац. систем → функціональна прогалина обласного рівня
- 4 семантичні кластери глобальної літератури; $r > 0,9$ VOSViewer ↔ Python

Розділ 2 (концепція й архітектура):

- Концепція порталу «ПрофОсвіта Луганщини» + 14 переміщених закладів
- ABAC JSON-AST: територіальна ієрархія + спеціалізація
- SHA-256 хеш-ланцюг + ідемпотентний прийом 24 форм за 7 блоками

Розділ 3 (веб-розробка):

- Прототип: 13 HTML-сторінок, Tailwind/Chart.js/Leaflet, мапа релокації
- Дизайн-система + WCAG 2.1 AA + mobile-first
- Експертне оцінювання $n \geq 3$ + SUS → TRL 4–5; дорожня карта Q2 2026 – Q1 2027

Дякую за увагу!

Готовий відповісти на запитання

Підгайко С. В. | КДПУ, 2026

Запасний: traceability матриця

Нормативне джерело	Форма	Вимога	Модуль
Закон № 4574-IX (контингент)	1.1–1.5	Контингент здобувачів	students
Закон № 4574-IX (кадри)	2.1–2.8	Педагогічні працівники	staff
Закон № 4574-IX (динаміка)	3.1–3.3	Зарахування / випуск / працевл.	enrollment_dynamics
Закон № 4574-IX (професії)	4.1–4.2	Класифікатор + контингент	professions
Закон «Про освіту» (якість)	6.1–6.4	ДКР, НМТ, олімпіади	quality
Закон «Про освіту» (відкритість)	7.1	20 критеріїв веб-сайту	transparency
Закон № 4742-IX (добросесність)	—	Audit SHA-256	audit

Запасний: порівняння з національними системами

Параметр	ІСУО	ЄДЕБО	ДІСО	УЦОЯО	АІКОМ	Ця робота
24 форми моніторингу	ні	ні	ні	ні	частк.	так
Карта релокації	ні	ні	ні	ні	ні	так
АВАС ролі	ні	ролі	—	ролі	—	декл.
Хеш-ланцюг audit	?	сист.	?	сист.	?	SNA-256
WCAG 2.1 AA	ні	частк.	—	частк.	ні	2.1 AA
Підтримка переміщ.	ні	неявн.	ні	ні	ні	так